

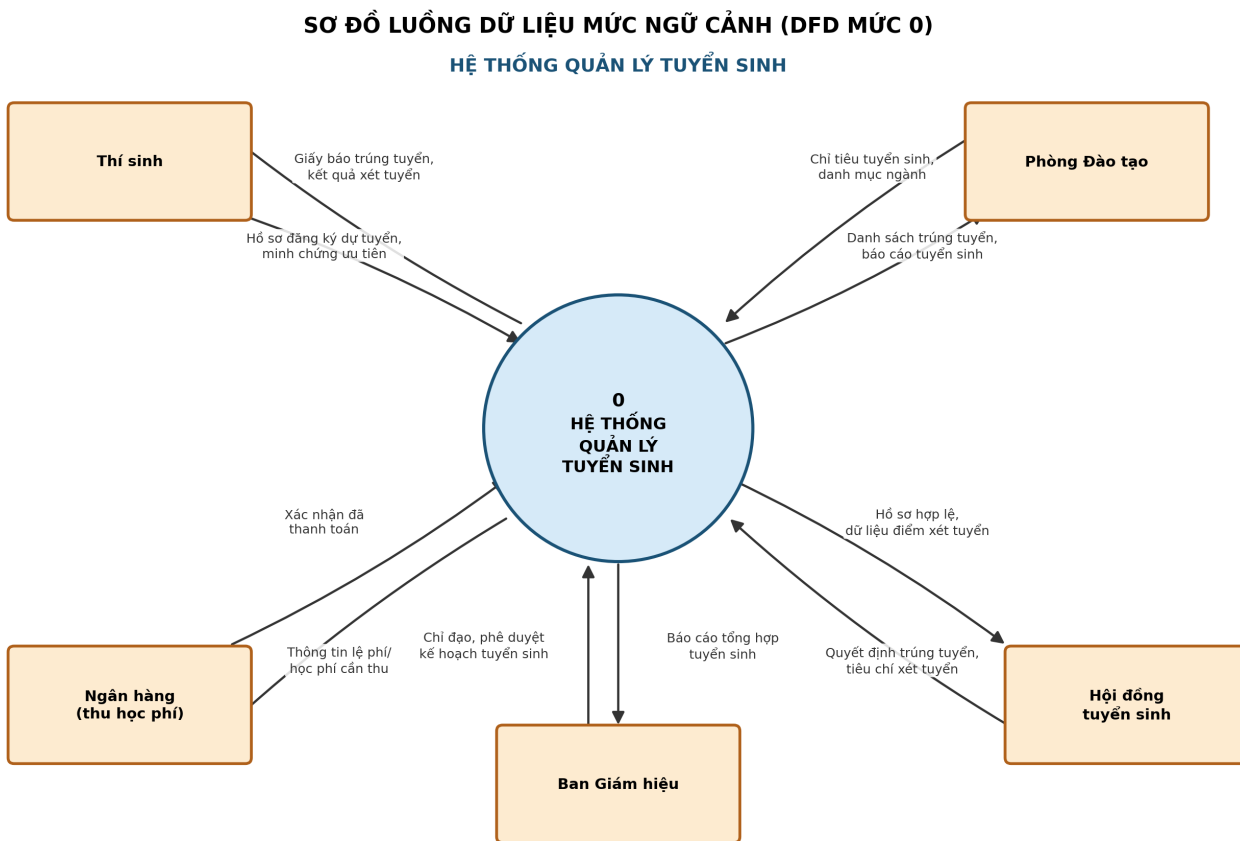
SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (DATA FLOW DIAGRAM)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TUYỂN SINH

Tài liệu trình bày sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) của Hệ thống quản lý tuyển sinh, gồm sơ đồ ngữ cảnh (DFD mức 0) và sơ đồ phân rã mức 1, thể hiện luồng xử lý từ khi thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển đến khi hoàn tất xét tuyển, thông báo kết quả và nhập học.

1. Sơ đồ ngữ cảnh (DFD mức 0)

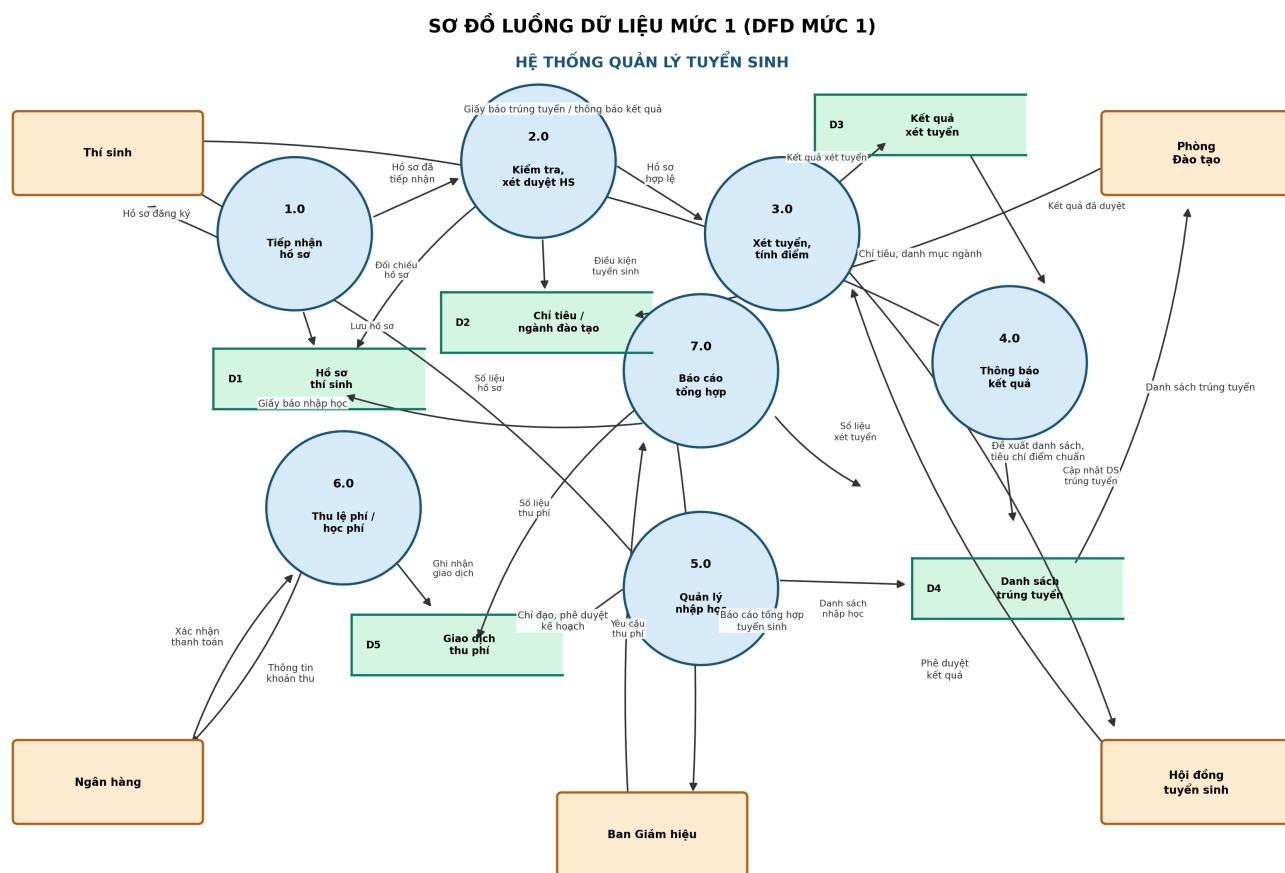
Sơ đồ mức ngữ cảnh mô tả hệ thống như một tiến trình duy nhất, cùng các luồng dữ liệu trao đổi với 5 thực thể ngoài: Thí sinh, Phòng Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh, Ngân hàng và Ban Giám hiệu.



Hình 1. Sơ đồ ngữ cảnh (DFD mức 0) - Hệ thống quản lý tuyển sinh

2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 (DFD mức 1)

Tiến trình trung tâm được phân rã thành 7 tiến trình con (1.0 - 7.0) và 5 kho dữ liệu (D1 - D5), thể hiện chi tiết luồng xử lý nghiệp vụ tuyển sinh.



Hình 2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 - Hệ thống quản lý tuyển sinh

3. Danh mục các thành phần trong sơ đồ

3.1. Thực thể ngoài (External Entities)

Ký hiệu	Tên thực thể	Vai trò
1	Thí sinh	Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển; nhận giấy báo, kết quả và giấy báo nhập học
2	Phòng Đào tạo	Cung cấp chỉ tiêu, danh mục ngành; nhận danh sách trúng tuyển, báo cáo
3	Hội đồng tuyển sinh	Đưa ra tiêu chí, điểm chuẩn; phê duyệt kết quả xét tuyển
4	Ngân hàng	Thu hộ và xác nhận lệ phí / học phí đăng ký, nhập học
5	Ban Giám hiệu	Chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch tuyển sinh; nhận báo cáo tổng hợp

3.2. Tiến trình xử lý (Processes)

Mã	Tên tiến trình	Chức năng chính
1.0	Tiếp nhận hồ sơ	Nhận, số hoá hồ sơ đăng ký dự tuyển từ thí sinh, lưu vào kho D1
2.0	Kiểm tra, xét duyệt hồ sơ	Đối chiếu hồ sơ với điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh (D1, D2)
3.0	Xét tuyển, tính điểm	Tính điểm, xếp loại theo tiêu chí; lưu D3; trình Hội đồng phê duyệt
4.0	Thông báo kết quả	Gửi giấy báo/kết quả cho thí sinh; cập nhật danh sách trúng tuyển D4
5.0	Quản lý nhập học	Lập danh sách nhập học, gửi giấy báo nhập học, tạo yêu cầu thu phí
6.0	Thu lệ phí / học phí	Ghi nhận giao dịch thu phí qua ngân hàng vào kho D5
7.0	Báo cáo tổng hợp	Tổng hợp số liệu hồ sơ, xét tuyển, thu phí báo cáo Ban Giám hiệu

3.3. Kho dữ liệu (Data Stores)

Mã	Tên kho dữ liệu	Nội dung lưu trữ
D1	Hồ sơ thí sinh	Thông tin cá nhân, nguyện vọng, minh chứng ưu tiên của thí sinh
D2	Chỉ tiêu / ngành đào tạo	Danh mục ngành, chỉ tiêu tuyển sinh theo từng năm
D3	Kết quả xét tuyển	Điểm, xếp loại, kết quả xét tuyển của từng thí sinh
D4	Danh sách trúng tuyển	Danh sách thí sinh trúng tuyển đã được phê duyệt
D5	Giao dịch thu phí	Lịch sử giao dịch thu lệ phí, học phí nhập học

4. Nhận xét

- Sơ đồ thể hiện đầy đủ luồng xử lý từ khi thí sinh nộp hồ sơ đến khi hoàn tất nhập học và thu học phí.

- Các kho dữ liệu D1-D5 tương ứng với các bảng dữ liệu chính khi thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) ở bước tiếp theo.
- Tiến trình 7.0 Báo cáo tổng hợp giúp Ban Giám hiệu theo dõi, chỉ đạo kịp thời trong suốt mùa tuyển sinh.
- Sơ đồ có thể tiếp tục phân rã (DFD mức 2) cho từng tiến trình nếu cần mô tả chi tiết hơn nghiệp vụ.